

Bi-weekly Progress Report of Practice of Mechanical Engineering

Name: 李承軒 Group: 5 Role in Project: CEO

Week Number: 3

Weekly Summary

本週我們主要針對了手臂以及機身材質進行了分析以及實驗，發現在較需要強度支撐的手臂使用密集板會較理想，而機身則需為了減輕重量，3D 列印會是更好的選擇。

Objectives for the Week

選購完我們所需的材料之後，我們需要開始設計並製作我們的機身，包含手臂的尺寸、電子零件放置的布局、孔位的適配性以及整體設計的材質。

Tasks Completed

- Task 1: **針對手臂材質/機身進行實驗並選材**：經過上個禮拜的可行性分析，我們可以發現在無人機的飛行過程中，手臂所受的力與力矩會是整體結構裡面最大的，可推斷在考核的過程最容易產生失效的就會是手臂，所以我們設計了一組實驗針對手臂需要使用的材質進行分析。在實驗開始之前，我們先計算了每隻手臂分別會承受的力，假設無人機加上夾爪和一顆球的重量大概落在 1200g 左右，表示在旋停狀態下每隻手臂需承受 300g 的拉力，再將安全係數納入考量，可預估每隻手臂至少需要承受 500g 的力量。在第一組的實驗中，我們分別製作了幾組 5mm 3D 列印的手臂以及 5.5mm 密集板的手臂，並仿製固定於無人機的方式將其固定在虎鉗上，接著將 500g 的砝碼放置於手臂尾端，量測此時 3D 列印跟密集板手臂分別的形變量。第二組實驗則是先移除砝碼改為懸掛一個拉力計，再持續使用拉力計對手臂施力，並使用慢動作攝影，得到 3D 列印以及密集板手臂斷裂時的最大應力然後再進行比較。實驗結果可發現不管在剛度（形變和受力的比例）還是強度（斷裂時的最大應力），密集板都高於 3D 列印，但由於我們在執行的是無人機的研發，所以我們也將重量納入考量，發現在每條手臂密集板僅大於 3D 列印 1g，完全在可接受範圍，所以在將眾多因素納入考量之後，我們最後打算使用密集板為無人機的手臂。而在機身選材部份，由於在評估過後，我們發現機身所受的力並布置於讓材料斷裂，所以我們決定使用重量較輕、設計較彈性化的 3D 列印機身。

- Task 2: **完成材料清單選購**：我們將會使用的所有電子零件都購買齊全了，這禮拜主要是在等待零件送達。

- Task 3: **客製化機身**：我們在網路上有找到許多無人機的機身設計參考，但由於我們許多的電子零件都是針對此次專題需求進行選購，所以在孔位的適配性上我們有做客製化的設計，針對我們的電子零件尺寸進行適當的更改機身設計，並進行列印以及試裝，希望在零件到達時便能快速將其組裝起來並測試。

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1：在進行拉力計無人機手臂實驗時，我們發現每次給予手臂拉力時都可能因為施力方向不垂直、虎鉗固定力量不夠等等許多外界因素讓實驗數據不夠準確，所以我們選擇的方案是增加實驗組數，進行多次實驗後再取平均值，讓數據更加準確。

Learnings and Insights

這禮拜我們學會了如何自己有效率的設計、規劃、並執行一個實驗。我們將重點放在我們需要的數據上，然後根據考核時實際會出現的環境自己設計並執行一個實驗。

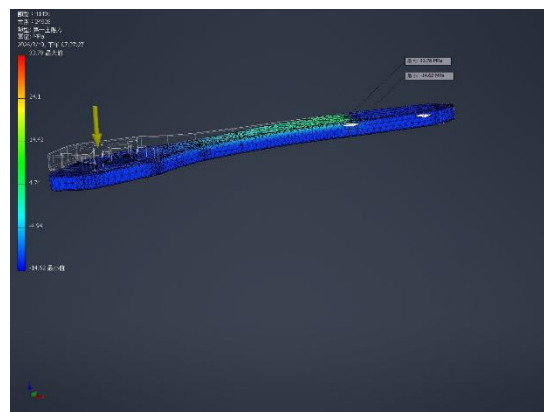
Plans for Next Week

- Objective 1: 安裝無人機整體

- Task to be started/completed: 等待零件都到齊之後，我們可以開始組裝無人機，包含焊接、攻牙、安裝螺絲等等工作

- Strategies for challenges: 我們僅在 Inventor 上進行過無人機的組裝，不知道等到在實體組裝時會不會有電線打結、機構干涉等等沒注意到的問題，若有問題發現，我們需要盡速更改設計並開始下一版本的列印或雷射切割。

Additional Comments and references



Week Number: 4

Weekly Summary

這禮拜我們大致組完了機身，並進行秤重，確保其重量落在可行的範圍。除此之外我們也對取球機構進行更進一步的討論，主要希望往爪子的方向進行設計。

Objectives for the Week

進行整體無人機的組裝，若出現組裝的問題，需要針對問題進行設計上的修改並快速列印下一個版本以確保測試時間足夠。

Tasks Completed

- Task 1: **組裝機身**：在上個禮拜客製化的機身設計之後，我們開始將各個部件進行列印/雷切，並且在馬達、電池以及旋翼已經送達的情況下做部份的組裝。在組裝完畢後，我們對機身重量進行測量，發現重量約落在 408g，若再加上還未送到的飛控板的話重量大約會在 421g 左右，完全在當時計算的可行範圍，所以在討論之後我們發現可以給夾爪機構更多重量分配，可製作更加穩定的夾取機構。

- Task 2: **夾具機構的討論**：在夾爪機構設計的部分，我們主要有兩個大方向。第一個是以夾子為主體，雖然可能取球範圍會較小，但夾爪相對於其他設計機構擁有較強的穩定性，第二個是大範圍的抓取機構，例如束口袋等等不同的應用，這個設計方案則是將重點聚焦在範圍較大，較不要求操作者的熟練度。而在經過討論之後，我們決定先往夾爪機構進行設計，由於為因應本次的專題要求，我們發現主要需要聚焦的是夾爪結構的簡單性、考核時的不容易故障性、運送過程的穩定性等等更現實層面的考量，所以夾爪可能會是一個較好的選項，而後續若有時間抑或是操作者發現夾爪的操作性過於不方便，我們也可能會改往大範圍抓取機構進行設計改良。同時在思考夾爪設計時，我們有將江明哲教授的建議納入考量，考慮是否使用軟連接的方式將夾爪固定於機身，這樣在抓取的時候就不太會影響到無人機飛行的穩定性，尺寸也較容易掌握。

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1：在我們第一版的機身設計時，我們在底板的洞挖的皆是穿孔，雖然在組裝上較方便，但整體組裝起來便會加上不少螺帽的重量，雖然我們的機身重量還有不少的餘裕，但考量到重量越輕還是越好，所以我們印了第二個版本的底板（攻牙孔設計），若在後續還是需要減輕中量的話我們可以改用攻牙孔底板。

- Challenge 2: 我們在研究飛控板時發現了一個嚴重的問題，就是這塊飛控板不支援舵機的使用，但在我們原本的規劃中，我們會希望能使用一個伺服馬達控制夾爪的開關，雖然直接將伺服馬達連接於遙控接收器上也是一個解決方案，但考量到遙控器還未送達，無法進行測試，所

以我們有一位組員利用了 ESP32 製作了一款遠端遙控伺服馬達的小系統，目前是打算將其一同裝入無人機的設計之中，可能重量會高上一點點，但控制上會方便很多。

Learnings and Insights

這禮拜我們主要是聚焦在整體機身的製作與組裝，之前僅有在網路上或者是繪圖軟體中嘗試組裝過，但這禮拜許多零件都已差不多到齊了，所以我們有機會能動手將原本虛擬的機身組裝起來，經過這一輪實作之後，我覺得有對無人機的結構有更深入的理解了。

Plans for Next Week

- Objective 1: 將飛控板安裝
- Task to be started/completed: 若下禮拜飛控板到達，我們會需要將馬達和電容焊上，並將飛控板安裝到位，等待安裝完成後可測得真實整體機身重量。
- Strategies for challenges: 焊接的部分我可能還要學一下，上大學之後還沒有很多焊接的經驗，可能要在網路上或跟組員學習一下
- Objective 2: 無人機馬達調控
- Task to be started/completed: 若飛控板安裝到位後，我們便可開始進行無人機馬達的調控，我們需要在起飛之前先將馬達參數調整完畢，這樣起飛時才不會有危險。
- Strategies for challenges: 馬達 PID 的參數我們可以參考網路上開源的數據資料，先從別人調整完畢的參數開始測試，接著再進一步慢慢調整屬於我們自己的參數，這樣能大量的節省時間。

Additional Comments and references

